

Árbol de Decisión

Predicción de Aceptación de Oferta Móvil

Análisis completo mediante entropía y ganancia de información para una empresa de telecomunicaciones.

Datos del Conjunto de Clientes

Objetivo: Presentar los 10 clientes con sus atributos para el análisis.

ID	Edad	Uso de datos (GB)	Tiene línea fija	Aceptó oferta
1	24	2.5	No	No
2	38	6.0	Sí	Sí
3	29	3.0	No	No
4	45	8.0	Sí	Sí
5	52	7.5	Sí	Sí
6	33	4.0	No	No
7	41	5.5	Sí	Sí
8	27	2.0	No	No
9	36	6.5	Sí	Sí
10	31	3.5	No	No



Entropía del Conjunto Original

Objetivo: Calcular la entropía del conjunto original de 10 clientes.

D ist ribución

5 clientes aceptaron (**Sí**), 5 rechazaron (**No**) — conjunto perfectamente balanceado.

Cálculo

$H(S) = -[0.5 \times \log_2(0.5) + 0.5 \times \log_2(0.5)] = 1.0$

Interpretación

Máxima incertidumbre — no hay información previa que favorezca ninguna clase.

Desarrollo Matemático - Cálculo de Ganancia de Información

1

TIENE LÍNEA FIJA

Entropía del conjunto original:

$H(S) = 1.0$

Subconjunto Sí: 5 casos, 5 Sí / 0 No

$H(Ssí) = 0.000$

Subconjunto No: 5 casos, 0 Sí / 5 No

$H(S\ no) = 0.000$

Entropía ponderada:
(5/10) · 0.0 + (5/10) · 0.0 = 0.000

G(S, Tiene línea fija) =

1.000 − 0.000 = 1.000

2

USO DE DATOS (GB)

Entropía del conjunto original:

$H(S) = 1.0$

Subconjunto Bajo: 3 casos, 0 Sí / 3 No
$H(S\ baj\ o) = 0.000$

Subconjunto Medio: 4 casos, 2 Sí / 2 No
$H(S\ medio) = 1.000$

Subconjunto Alto: 3 casos, 3 Sí / 0 No
$H(S\ alto) = 0.000$

Entropía ponderada:
(3/10) · 0 + (4/10) · 1 + (3/10) · 0 = 0.400

IG(S, Uso de datos) =
1.000 − 0.400 = 0.600

3

EDAD

Entropía del conjunto original:

$H(S) = 1.0$

Joven (≤30): 3 casos, 0 Sí / 3 No

$H(Joven) = 0.000$

Adulto (31-50): 6 casos, 4 Sí / 2 No

$H(Adulto) = 0.918$

Mayor (>50): 1 caso, 1 Sí / 0 No

$H(Mayor) = 0.000$

Entropía ponderada:
(3/10) · 0 + (6/10) · 0.918 + (1/10) · 0 = 0.551

IG(S, Edad) = 1.000−0.551=0.449

Ganancia de Información por Atributo

Objetivo: Evaluar la ganancia de información para los atributos Edad, Tiene línea fija y Uso de datos.

1.0

Tiene línea fija

Mejor atributo — separa perfectamente: Sí → 100% aceptación, No → 0%.

0.6

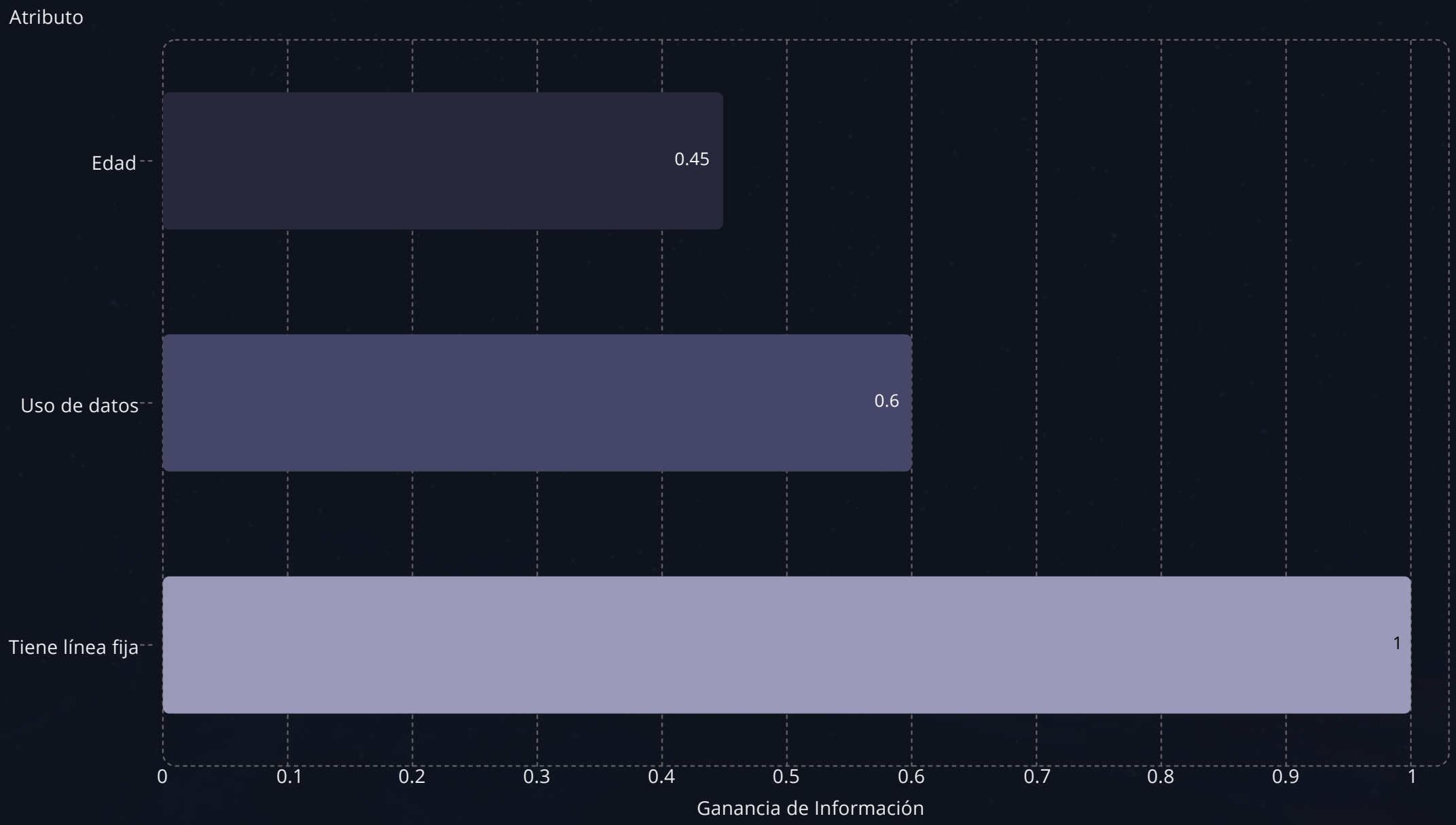
Uso de datos (GB)

Separación fuerte entre rangos Bajo, Medio y Alto.

0.449

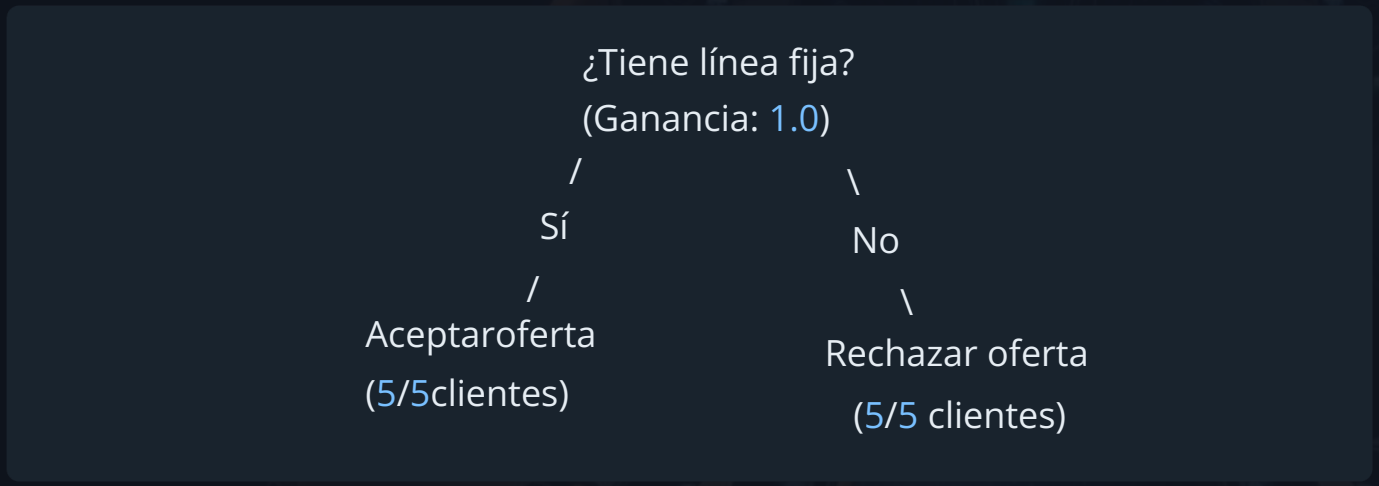
Edad

Separación moderada entre rangos Joven, Adulto y Mayor, con una ganancia de información más fuerte que antes.



Construcción del Árbol de Decisión

Objetivo: Construir el árbol de decisión paso a paso utilizando el atributo con mayor ganancia de información.



1 Nodo raíz

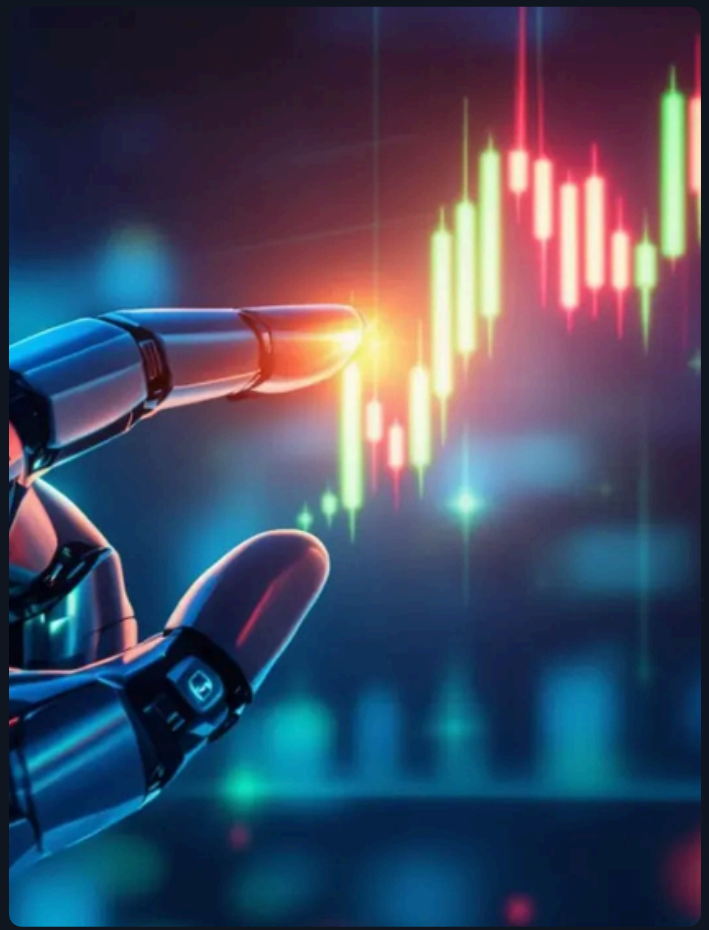
"¿Tiene línea fija?" — atributo seleccionado por su ganancia máxima de **1.0**.

2 Rama Sí

Los 5 clientes con línea fija aceptaron la oferta → Hoja: **Aceptar oferta**.

3 Rama No

Los 5 clientes sin línea fija rechazaron → Hoja: **Rechazar oferta**.



Conclusión y Predicción

Objetivo: Identificarelmejoratributoycómousarloparapredecirsi un cliente aceptará la oferta.

Mejor atributo

"**Tiene línea fija**" es el predictor perfecto con ganancia de información de **1.0** — ningún otro atributo se acerca.

Regla de decisión

Si el cliente **tiene línea fija** → **Aceptará** la oferta. Si **no tiene** → **Rechazará** la oferta.

Precisión del modelo

100% de precisión en el conjunto de entrenamiento — 10/10 predicciones correctas.